

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্পায়ন

Zhihu • 2026-07-03

সম্প্রতি অনেক মানুষ ভারতের শিল্পায়নের অসম্ভবতা প্রমাণ করতে, সম্পদ-অভাবের সমস্যা তুলছে: তেল-গ্যাসের অভাব, কয়লাও ঠিক না, খনিজ কম, এমনকি পানি যথেষ্ট না। শক্তি নেই, বিদ্যুৎ নেই, শিল্প কাঁচামাল নেই — শিল্প কীভাবে বিকশিত হবে?

এই নিবন্ধে, আমরা চীনের প্রায় ২০১২ সালের স্তরকে শিল্পায়ন মূলত সম্পূর্ণ করার মানদণ্ড মনে করি, প্রকৃত বিশ্লেষণ করি: ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ তার শিল্পায়নের প্রক্রিয়া সমর্থন করতে পারে কি না? প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবের কারণে শিল্পায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে কি না?

১, শক্তি শ্রেণি

নিচে মূল প্রধান শক্তি সম্পদের তুলনা। জীবাশ্ম শক্তিতে, দেখা যায় ভারতের আসলে তেল-গ্যাস খুব কম; কিন্তু কয়লা সম্পদ প্রচুর। আর অ-জীবাশ্ম শক্তিতে, ভারতের কাছে থোরিয়াম সম্পদ অত্যন্ত প্রচুর; পারমাণবিক শক্তি উন্নয়নের শর্তও খুব ভালো।

সম্পদ শ্রেণি	চীন	ভারত	অনুপাত
তেল (সিদ্ধ ভান্ডার)	২৬০ বিলিয়ন ব্যারেল	৫৭ বিলিয়ন ব্যারেল	4.6:1
প্রাকৃতিক গ্যাস (সিদ্ধ ভান্ডার)	৮.৪ ট্রিলিয়ন ঘন মিটার	১.৪ ট্রিলিয়ন ঘন মিটার	8.4:1
কয়লা (সিদ্ধ ভান্ডার)	২৪৯২ বিলিয়ন টন	১১১০.৫২ বিলিয়ন টন	2.2:1
ইউরেনিয়াম (সিদ্ধ ভান্ডার)	৩৫ লক্ষ টন	১৭ লক্ষ টন	2:1
থোরিয়াম (সিদ্ধ ভান্ডার)	২৮ লক্ষ টন	৮৪ লক্ষ টন	1:3
জলবিদ্যুৎ (প্রযুক্তিগতভাবে উন্নয়নযোগ্য)	৬.৮৭ কোটি কিলোওয়াট	১.৪৯ কোটি কিলোওয়াট	4.6:1
ফটোভোল্টিক (বার্ষিক গড় অনুভূমিক মোট বিকিরণ)	১৪০০~১৫০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা/বর্গমিটার	১৮০০~২৩০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা/বর্গমিটার	1:1.4
বায়ু (প্রযুক্তিগতভাবে উন্নয়নযোগ্য)	২৭০০ GW	১১৬৪ GW	2.3:1

১ তেল-গ্যাস

ভারতের তেল-গ্যাসের অভাব তার শিল্প উন্নয়নে কিছু কষ্ট দিয়েছে; কিন্তু ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান খুব ভালো — ফার্সি উপসাগরের কাছে; আমদানি দিয়ে সমস্যা সমাধান হতে পারে। আমরা বিশ্লেষণ

করি: ২০৪০ সাল নাগাদ ভারত মূলত শিল্পায়ন সম্পূর্ণ করলে (চীনের প্রায় ২০১২ স্তর), আমদানি করা শক্তির খরচ কত হবে।

- ভারতের বর্তমান বার্ষিক অপরিশোধিত তেল উৎপাদন প্রায় ৩০০০ লক্ষ টন; বার্ষিক খরচ প্রায় ২.৪ কোটি টন (চীনের ২০০৫ স্তরের সমান); মূলত আমদানির উপর নির্ভর। আশা করা যায় ২০৪০ সাল নাগাদ, ভারতের বার্ষিক অপরিশোধিত তেল খরচ বেড়ে প্রায় ৫ কোটি টন (প্রায় প্রতিদিন ১০০০ লক্ষ ব্যারেল) হবে; চীনের ২০১৭ ভোগ স্তরের সমান। ভারত সরকার গভীর-সমুদ্র তেল খোঁড়ার পরিকল্পনা করছে^[1] ^[2], কিন্তু অনুসন্ধান থেকে তেল তোলা পর্যন্ত অনেক সময় লাগবে, অনুমান ২০৪০ সালের পরে হবে। তাই, ভারতের দেশীয় তেল উৎপাদন এখনো ৩০০০ লক্ষ টনের স্তরে থাকলে, অন্তত ৪.৭ কোটি টন অপরিশোধিত তেল আমদানি করতে হবে; মোট আমদানি দাম প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার হওয়ার আশা।
- ভারতের বর্তমান বার্ষিক প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ৩৫০ বিলিয়ন ঘন মিটার; বার্ষিক খরচ ৬৫০ বিলিয়ন ঘন মিটার (চীনের ২০০৭ সমান); ৩০০ বিলিয়ন ঘন মিটার আমদানি করতে হয়। আশা করা যায় ২০৪০ সাল নাগাদ, ভারতের প্রাকৃতিক গ্যাস বার্ষিক খরচ বেড়ে ১১৩৭ বিলিয়ন ঘন মিটার হবে^[3], চীনের ২০১০ সালের স্তরের চেয়ে সামান্য বেশি। ২০১০ সালে, চীনের প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট উৎপাদন ছিল ৯৪৪.৮ বিলিয়ন ঘন মিটার; সারা বছরের প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির মোট পরিমাণ (সহ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও পাইপলাইন গ্যাস) প্রায় ১৬০ বিলিয়ন ঘন মিটার। আর ২০৪০ সাল নাগাদ ভারতের গ্যাস-উৎপাদনের পূর্বাভাস তথ্য পাওয়া যায়নি; আশা করা যায় দেশীয় উৎপাদন ৫০০ বিলিয়ন ঘন মিটারের বেশি হবে না; তাই অন্তত ৬০০ বিলিয়ন ঘন মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করতে হবে; মোট দাম প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার হওয়ার আশা।

তাই, ২০৪০ সালে ভারতকে সারা বছর প্রায় ২২০০ বিলিয়ন ডলার (২০২৬ ডলার) তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করতে হবে; বর্তমান প্রায় ১২০০ বিলিয়ন ডলারের তেল-গ্যাস আমদানির তুলনায় মূলত দ্বিগুণ। তুলনায়, চীন ২০১০ সালে সারা বছর অপরিশোধিত তেল আমদানিতে ১৩৫১ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে^[4], ২০২৬ সালের ডলারে হিসাব করলে যা ২০০০ বিলিয়ন ডলারের সমান। আসলে ভারতের আমদানির পরিমাণও তেমন বেশি নয়; এটি মূলত বিদ্যুতায়নের সুফল। মাঝামাঝি মান নিলে, ২০২৫ থেকে ২০৪০ পর্যন্ত, ভারতের বার্ষিক গড় তেল-গ্যাস আমদানি প্রায় ১৭০০ বিলিয়ন ডলার থাকবে।

২ বিদ্যুৎ

ভারতের সৌর শক্তি সম্পদ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। যেমন রাজস্থানের থার মরুভূমিতে, বার্ষিক গড় অনুভূমিক মোট বিকিরণ (GHI) প্রায় ২০০০ kWh/m² থেকে ২২০০ kWh/m²; তুলনায় আমাদের দেশের তাকলামাকান মরুভূমিতে বার্ষিক গড় অনুভূমিক মোট বিকিরণ ১৫০০ থেকে ১৮০০ kWh/m² — কিছু কম। ভারত বর্তমানে রাজস্থানে বড় পরিসরে সৌর বিদ্যুৎ বিকাশ করছে; 'সৌর শক্তি কেন্দ্র মানুষ খাচ্ছে' অবস্থাও এসেছে^[5]।

ভারত সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ, ৫০০GW অ-জীবাশ্ম শক্তি স্থাপিত ক্ষমতা সম্পূর্ণ হবে; যার মধ্যে বেশিরভাগ ফটোভোল্টিক^[6]। ২০৪০ সাল নাগাদ, অনুমান ভারতের ফটোভোল্টিক স্থাপিত ক্ষমতা ৭০০GW পৌঁছাবে। ভারতের রাজস্থানের ফটোভোল্টিকের সূর্যালোকের শর্ত অনুযায়ী, ৭০০GW ফটোভোল্টিকের বার্ষিক বিদ্যুৎ-উৎপাদন ১১০০০ বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা পৌঁছতে পারে; ভারতের মাথাপিছু ৯০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টার বেশি।

ভারতের ফটোভোল্টিক শিল্প খুব দ্রুত বিকাশ করছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, “২০২৫ সালে ভারতের ফটোভোল্টিক মডিউল উৎপাদন ক্ষমতায় ১১৯GW বড় বৃদ্ধি; সেল ক্ষমতায় ৯GW-এর বেশি নতুন বৃদ্ধি; দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতার দ্রুত সম্প্রসারণ।”^[7] ভারত সরকারের স্থানীয় উৎপাদন নীতি আরও কঠোর হচ্ছে, ‘১ জুন থেকে, ভারতের কিছু ফটোভোল্টিক প্রকল্পে সম্পূর্ণভাবে দেশীয়ভাবে উৎপাদিত সৌর সেল ব্যবহার করতে হবে’^[8], ওয়েফারের ক্ষেত্রেও দাবি করা হয়েছে ‘২০২৮ সালের ১ জুন থেকে, সহ নেট-মিটারিং প্রকল্প, খোলা-প্রবেশ প্রকল্প সহ সব সৌর প্রকল্পকে ALMM তালিকার ওয়েফার ব্যবহার করতে হবে’^[9]। ভারতের সরকারি মনোভাব অত্যন্ত দৃঢ়; এটা স্পষ্টতই নিজ দেশের শিল্প উন্নয়নের বাস্তব অবস্থা এবং ফটোভোল্টিকের কৌশলগত অবস্থানের ভিত্তিতে নির্ধারিত। ফটোভোল্টিক ইতিমধ্যে ভারতের শিল্পায়নের মূল স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। অনুমান করা যায়, ভারত চীন থেকে আমদানি করা ফটোভোল্টিক পণ্যে সম্ভবত ধীরে ধীরে শুধু উৎপাদন-যন্ত্রপাতিই থাকবে। যেহেতু স্থানীয় উৎপাদন অনুপাত ক্রমাগত বাড়ছে, প্রতি GW ১ কোটি ডলার যন্ত্রপাতি-সামগ্রী আমদানি-পরিমাণের গড় হিসাব অনুযায়ী, ৭০০GW ফটোভোল্টিক বিদ্যুতের জন্য মোট ৭০০০ বিলিয়ন ডলার দরকার। ১৫ বছরে গড়, প্রতি বছর প্রায় ৪৬ বিলিয়ন ডলার; শুরুতে বেশি, পরে কম হবে।

ফটোভোল্টিকের জন্য কিছু অনুপাতের শক্তি-ভান্ডার সিস্টেম কনফিগার করতে হয়, যাতে দিনের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ রাতের চরমে (সন্ধ্যা ৬ থেকে ১০) সমন্বয় করে ব্যবহার করা যায়। ২৫% কনফিগারেশন অনুযায়ী, $৭০০\text{GW} \times ০.২৫ = ১৭৫\text{GW}$ ৪-ঘণ্টা শক্তি-ভান্ডার সিস্টেম দরকার; সব রাসায়নিক শক্তি-ভান্ডার হলে, মোট খরচ প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার। পাম্প-স্টোরেজ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ খরচ বেশি; কিন্তু জীবন-কাল দীর্ঘ; সামগ্রিকভাবে সম্ভ্য। কিন্তু, পাম্প-স্টোরেজের সিভিল নির্মাণ ভারতীয় দেশীয় প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই করতে পারে; বেশি বেশি যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হবে; তাই এখানে একইভাবে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের হিসাব করুন। ভারত বর্তমানে ব্যাটারি উৎপাদনের স্থানীয়করণ জোরেশোরে বাড়াচ্ছে^[10], চীনা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে শক্তিশালীভাবে ভারতের বাজারে প্রবেশ করেছে, স্থানীয় কোম্পানির সাথে সহযোগিতা করছে^[11]। তাই, প্রকৃত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় ৫০০ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে অনেক কম হবে। ১৫ বছরে গড়, প্রতি বছর প্রায় ৩৩ বিলিয়ন ডলার; আবার শুরুতে বেশি, পরে কম।

যেহেতু ফটোভোল্টিক মূলত দিনে ব্যবহার হয়; রাতের ভিত্তি বিদ্যুৎ সরবরাহ তবুও কয়লা-বিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুতের উপর নির্ভর করতে হবে। বর্তমানে ভারতের কয়লা-বিদ্যুৎ মোট প্রায় ২৩০GW; দেশীয় চাহিদা পূরণের জন্য ১০০GW~২০০GW কয়লা-বিদ্যুৎ আরও বাড়াতে হবে। আমরা ২০০GW অনুযায়ী অনুমান করি, মোট খরচ প্রায় ২০০০ বিলিয়ন ডলার। যেহেতু ভারতের কাছে আগেই স্থানীয়কৃত তাপ-বিদ্যুৎ টার্নকি এবং বেশিরভাগ যন্ত্রাংশের উৎপাদন ক্ষমতা আছে, আমদানি অনুপাত কম; ২০% অনুযায়ী হিসাব, মোট ৪০০ বিলিয়ন ডলার। ১৫ বছরে গড়, প্রতি বছর ২ বিলিয়ন ডলারের কিছু

বেশি। ভারতের কয়লার গুণমান একটু খারাপ; বড় পরিমাণে আমদানি করতে হয়; কিন্তু সম্প্রতি দেশীয় কয়লার ব্যবহার অনুপাত বড় পরিসরে বেড়েছে, আগেই ৫০% পৌঁছেছে^[12]। বর্তমানে ভারত প্রতি বছর ২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের কয়লা আমদানি করে; কয়লা-বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাড়ার সাথে, আমদানির পরিমাণ বেড়ে প্রায় ৩৫০ বিলিয়ন ডলার।

ভারতের বর্তমান পারমাণবিক বিদ্যুৎ স্থাপিত ক্ষমতা প্রায় ১০GW; পরিকল্পনা ২০৪৭ সাল নাগাদ ১০০GW বাড়ানোর; এই অনুপাত অনুযায়ী হিসাব, ২০৪০ সাল নাগাদ পারমাণবিক বিদ্যুৎ স্থাপিত ক্ষমতা প্রায় ৭০GW। ভারতের প্রচার করা প্রধান চুল্লি প্রকার PHWR (চাপ-ভারী-জল চুল্লি) মূলত স্থানীয়কৃত; আমদানি কমেছে; বিশেষ অনুপাত অজানা; এখানে আগে বিবেচনা করি না। কিন্তু ভারতের ইউরেনিয়াম উৎপাদন কম; আমদানি করতে হয়। ১০০GW পারমাণবিক বিদ্যুতের জন্য প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষ টন ইউরেনিয়াম দরকার; প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু, ২০৫০-এর দশকের পরে, ভারতের থোরিয়াম চুল্লি প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত। ভারতের থোরিয়াম ভান্ডার বিশ্বে প্রথম; পরে বড় পরিসরে থোরিয়াম চুল্লি প্রচার হবে। ২০৪০ সাল নাগাদ, ভারতের কয়লা-বিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ মোট স্থাপিত ক্ষমতা প্রায় ৫০০GW; সৌর ৭০০GW; সাথে প্রায় ২০০GW-এর শক্তি-ভান্ডার সিস্টেম; বায়ু-জলবিদ্যুতের মতো অন্য গণনা না করলে, মূলত চীনের ২০১৫ স্তরে পৌঁছায়। উপরের মূল বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রকারের সংশ্লিষ্ট নির্মাণ ও জ্বালানির বার্ষিক আমদানি খরচ প্রায় $৪৬+৩৩+৩৫০+৪০ = ৪৬৯$ বিলিয়ন ডলার।

৩ শক্তি শ্রেণি সারসংক্ষেপ

বার্ষিক তেল-গ্যাস এবং অন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ খরচ, মোট ১৭০০ বিলিয়ন + ৪৬৯ বিলিয়ন = ২১৬৯ বিলিয়ন ডলার। ২০২৫ সালে, ভারত তেল-প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানিতে প্রায় ১২০০ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে; ফটোভোল্টিক যন্ত্রপাতি আমদানি প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার^[13], আমদানি করা কয়লা প্রায় ২.৫ বিলিয়ন টন^[14], মোট দাম প্রায় ২৭০ বিলিয়ন ডলার, মোট ১৫১০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, আগামী ১৫ বছরে, ভারত অতিরিক্ত শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সমর্থনের জন্য অতিরিক্ত ৬৫৯ বিলিয়ন ডলার আমদানি করতে হবে।

২ ধাতু খনিজ শ্রেণি

বৈশ্বিক বাজারে প্রধান থোক খনিজ: লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, জিংক ও সোনা; সাথে নতুন শক্তির সাথে সম্পর্কিত লিথিয়াম ও নিকেল। এই খনিজ বৈশ্বিক ধাতু খনিজ লেনদেনের ৯০% এর বেশি; যার মধ্যে সবচেয়ে বড় লোহা ও তামা। নিচে ভারতের অবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণ।

১, লৌহ আকরিক

ভারতের কাছে ২০০ বিলিয়ন টনের বেশি বড়, প্রচুর, সম্ভাব্য লৌহ আকরিক ভান্ডার আছে। যার মধ্যে হেমাটাইট আকরিক লৌহ আকরিক মোট ভান্ডারের ৭৫%; ৫০% এর বেশি হেমাটাইট আকরিক ৬২% এর বেশি Fe সামগ্রীর মাঝারি-শ্রেণি ও উচ্চ-শ্রেণির লৌহ আকরিক; এই শ্রেণির লৌহ আকরিক লাম্প

আকরিক, সিন্টার আকরিক বা পেলেট আকারে সরাসরি ব্লাস্ট ফার্নেসে ব্যবহৃত হয়^[15]। হিসাব করলে, ভারতের একা ৬২% Fe সামগ্রীর আকরিক ভান্ডার ৭৫ বিলিয়ন টন; তা থেকে ৪৮ বিলিয়ন টন কাঁচা ইস্পাত গলানো যায়। নিঃসন্দেহে, ভারত ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া থেকেও আকরিক আমদানি করতে পারে। ভারতের কৌশল: নিম্ন-শ্রেণির আকরিক রপ্তানি, উচ্চ-শ্রেণির আকরিক আমদানি; সামগ্রিকভাবে রপ্তানি আমদানির বেশি^[16]। তুলনায়, চীনের লৌহ আকরিকের শ্রেণি খুব কম^[17], ভারতের চেয়ে অনেক খারাপ। তাই, চীন প্রতি বছর বড় পরিমাণ লৌহ আকরিক আমদানি করে, দেশীয় ইস্পাত উৎপাদনের জন্য। যেমন, “২০১০ সালে সারা বছর চীন মোট ৬.১৯ বিলিয়ন টন লৌহ আকরিক আমদানি করেছে; ২০০৯ সালের তুলনায় প্রায় ৯০০ লক্ষ টন কম; আমদানি মোট পরিমাণে, ২০১০ সালে সারা বছর প্রায় ৭৮৯ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে”। সামগ্রিকভাবে, ভারতের লৌহ আকরিক সম্পদ প্রচুর; দেশীয় শিল্পায়নের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

২, তামা আকরিক

ভারতের তামা আকরিক খুব কম; নগণ্য বলা যায়; দেশীয় তামার চাহিদা মূলত আমদানির উপর নির্ভর করতে হবে। চীন ২০০৪ থেকে ২০১২ পর্যন্ত মোট প্রায় ৫৪০০ লক্ষ টন তামা ভোগ করেছে। আমরা ভারতের মূলত শিল্পায়ন সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় তামার পরিমাণ চীনের সমান ধরলে, ভারতকে প্রায় ৫০০০ লক্ষ টন তামা বা তামা আকরিক আমদানি করতে হবে। হিসাবের সুবিধার জন্য, সব তামা হিসেবে হিসাব, মোট দাম প্রায় ৬৫০০ বিলিয়ন ডলার; অর্থাৎ ১৫ বছরে প্রতি বছর ৪৩৩ বিলিয়ন ডলার।

৩, বক্সাইট

চীন ২০০৪ থেকে ২০১২ পর্যন্ত মোট প্রায় ১ বিলিয়ন টন অ্যালুমিনিয়াম ভোগ করেছে। ভারতের শিল্পায়নকেও ততটাই অ্যালুমিনিয়াম খরচ করতে হলে, ৫ বিলিয়ন টন বক্সাইট দরকার। ভারতের বর্তমান সিদ্ধ বক্সাইট ভান্ডার ৬.৫ বিলিয়ন টন^[18], শিল্পায়নের প্রয়োজন সম্পূর্ণ মেটাতে পারে। যেহেতু ভারতের বক্সাইট সম্পদের পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন টনের বেশি^[19], তাই পরবর্তী অনুসন্ধানে আরও নতুন বক্সাইট মিলবে; সুতরাং অ্যালুমিনিয়াম সম্পদ ভারতের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে না বলে মনে হয়।

৪, স্বর্ণ আকরিক

২০২৫ সালে, চীন শিল্প ব্যবহারের জন্য ৮২ টন সোনা নিয়েছে^[20], মূল্য প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার। ভারতের দেশীয় সোনার উৎপাদন উপেক্ষণীয়, কিন্তু জনসাধারণের সোনা সঞ্চিত পরিমাণ ২ লক্ষ টনের বেশি^[21], শুধু সম্পদের দিক থেকে বললে, দেশের সোনা নিজ দেশের শিল্পায়নের প্রয়োজন সম্পূর্ণ মেটাতে যথেষ্ট। এখানে ধরা হচ্ছে ভারত প্রতি বছর সোনা আমদানিতে ১০০ বিলিয়ন ডলার খরচ করে।

৫, জিংক আকরিক

ভারতের জিংক সম্পদ প্রায় ৩০০০ লক্ষ টনের বেশি^[22], বর্তমানে সিদ্ধ মজুদ প্রায় ১০০০ লক্ষ টন^[23]। চীন ২০০৪ থেকে ২০১২ পর্যন্ত মোট প্রায় ৪৩০০ লক্ষ টন জিংক ভোগ করেছে। ভারতের যদি নতুন জিংক সম্পদ না থাকে, তাহলে ১৩০০ লক্ষ টন জিংক আমদানি করতে হবে, মোট দাম প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ ১৫ বছরে প্রতি বছর প্রায় ২৭ বিলিয়ন ডলার।

৬ লিথিয়াম আকরিক

ভারতের লিথিয়াম ভান্ডার কম; আপাতত উপেক্ষা করি। চীনের ২০১২ সালের লিথিয়াম খরচ খুব কম ছিল; নতুন শক্তি শিল্পের উন্নয়নের সাথে, সাম্প্রতিক দুই বছরে লিথিয়াম খরচ প্রায় ১০০ লক্ষ টন; ধরে নিই ভারতের ২০২৬ থেকে ২০৪০-এর ১৫ বছরে গড় খরচ চীনের অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টন, তাহলে গড় বার্ষিক খরচ প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার।

৭ নিকেল আকরিক

ভারতের নিকেল ভান্ডারও কম; আপাতত উপেক্ষা করি। ভারতের বর্তমান নিকেল খরচ শুধু কয়েক লক্ষ টন; ধরে নিই সামনের ১৫ বছরে গড় বার্ষিক খরচ ৫০ লক্ষ টন, তাহলে গড় বার্ষিক খরচ প্রায় ৮০ বিলিয়ন ডলার।

৮, ধাতু খনিজ সারসংক্ষেপ

বার্ষিক ধাতু খনিজ আমদানি মোট ৭৬০ বিলিয়ন ডলার (৪৩৩ বিলিয়ন ডলার তামা + ২৭ বিলিয়ন ডলার জিংক + ১০০ বিলিয়ন ডলার সোনা + ১০০ বিলিয়ন ডলার লিথিয়াম ও ৮০ বিলিয়ন ডলার নিকেল)। ভারতের বর্তমান সোনা আমদানি মোট ৭১৯ বিলিয়ন ডলার; শুধু এই একটি মাপ, সব ধাতু খনিজের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

৩ অন্য সম্পদ

১, কৃষি ভূমি

যদিও ভারতের ভূমি-ক্ষেত্রফল একটু ছোট, ভারতের কৃষি ভূমির এলাকা চীনের চেয়ে বড়^[24]। ভারতের খাদ্য-উৎপাদন বেশি নয় কারণ সার ইত্যাদি উপকরণের অভাব। ভারতের মৌলিক শিল্প ক্ষমতা ক্রমে বাড়ার সাথে, খাদ্যের ইউনিট-ফলনও ধীরে ধীরে বাড়ছে। বর্তমানে, ভারতের খাদ্যের ইউনিট-ফলন ইতিমধ্যে চীনের ১৯৮০-এর দশকের স্তরে পৌঁছেছে^[25]।

Cereal yield (kg per hectare) - China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uri: fao.org/faostat/en/#data/QCL, publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 



একইভাবে, ভারতের প্রতি একক এলাকা সার ব্যবহারের পরিমাণও চীনের ১৯৮০-এর দশকের শুরুে পৌঁছেছে^[26]। খাদ্য-উৎপাদন ও সারের ব্যবহারের মধ্যে উচ্চ সম্পর্ক আছে। এখন যেহেতু সার উৎপাদনের গ্রিন অ্যামোনিয়া প্রযুক্তি দিয়ে, সস্তা ফটোভোল্টিক-বায়ু বিদ্যুৎ দিয়ে অ্যামোনিয়া বানানো যায়; তাই প্রযুক্তিগত দৃষ্টিতে, এটা ভারতের জন্য সম্পদ-বাধা নয়।

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



知乎 @最遥远的路

২ জল সম্পদ

ভারতের মোট বৃষ্টিপাত ৩৮৮০ BCM (বিলিয়ন ঘন মিটার); ভূ-আকৃতি, বাষ্পীভবনের মতো সীমার কারণে, ভারতের প্রকৃত ব্যবহারযোগ্য মোট জল সম্পদ (নবায়নযোগ্য মিষ্টি জল সম্পদ) প্রায় ১১২২ BCM^[27]। ব্যবহারযোগ্য জল-সম্পদের মধ্যে, ৬৯০ BCM ভূ-পৃষ্ঠের জল; ৪৩৬ BCM বার্ষিক ভূগর্ভস্থ জল মোট পুনর্ভরণ।

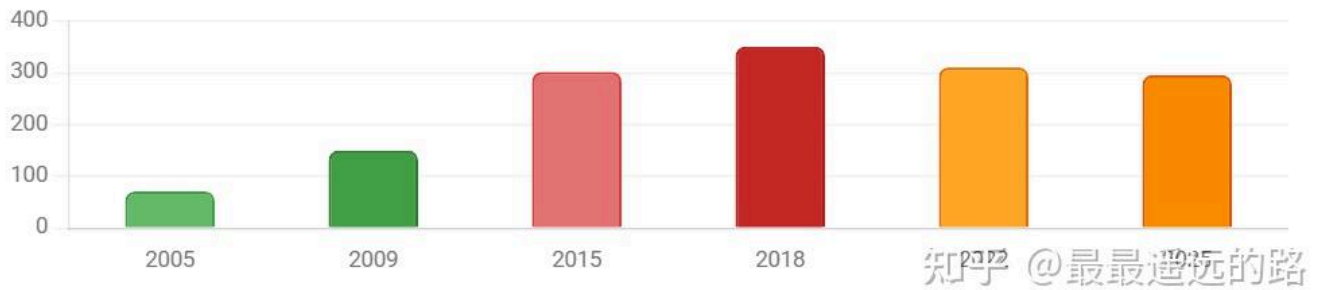
বর্তমানে, ভারতের বার্ষিক মোট জল-ব্যবহার ৭৬১ BCM পৌঁছেছে; তবুও ১১২২ BCM-এর কম। তুলনায়, চীনের বার্ষিক জল-ব্যবহার প্রায় ৬০০ BCM; দক্ষতা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। তাই ভারতের জল-কষ্টের সমস্যা পানি কম হওয়ায় নয়, বরং ব্যবহার-পদ্ধতি ও দক্ষতার সমস্যায়। প্রধান কারণ নিম্নলিখিত দিকগুলোতে:

১) ধান চাষের এলাকা বিস্তৃত, এবং সেচ দক্ষতা কম। ভারত শুধু বেশি বৃষ্টির জায়গায় ধান চাষ করে না; কম উপলব্ধ জলের রাজ্যেও ধান চাষ করে; ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বছরে-বছরে কমছে^[28]। যেমন, পাঞ্জাব রাজ্যের বার্ষিক গড় মোট উপলব্ধ জল প্রায় ৩৫ BCM; যার মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠের জল সম্পদ প্রায় ১৪.৮ BCM; ভূগর্ভস্থ জল বার্ষিক পুনর্ভরণ প্রায় ১৮.৬ BCM; ভূগর্ভস্থ জল দোহনযোগ্য পরিমাণ ১৬.৮ BCM^[29]। কিন্তু সমগ্র রাজ্যের বার্ষিক সামাজিক মোট জল-ব্যবহার ২৮ BCM থেকে ৩৪ BCM পর্যন্ত, যার মধ্যে ৯০% এর বেশি ব্যবহৃত হয় কৃষি সেচ; যার মধ্যে বেশিরভাগ ধান চাষে। ২০২৫ সালে, সমগ্র রাজ্যের ভূগর্ভস্থ জল দোহন ২৬.২৭ BCM; যা ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণের চেয়ে অনেক বেশি। দক্ষিণ অঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যের অবস্থাও একই; বৃষ্টি একটু বেশি হলেও, জল-ভান্ডার ক্ষমতা অপরিপূর্ণ; বর্ষাকালের বড় বৃষ্টির কার্যকর ব্যবহার হয় না।

২) ভূ-পৃষ্ঠের জল দূষণ গুরুতর; বড় পরিমাণ জল সম্পদ ব্যবহারের যোগ্য নয়। বড় পরিমাণ শিল্প ও গার্হস্থ্য নোংরা জল সরাসরি নদীতে ফেলা হয়; নদী-জল দূষণ গুরুতর; কৃষি-শিল্প জল উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। নিচের চিত্র অনুযায়ী^[30], ভারতের নদী-জলের দূষণ শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রক্রিয়ার সাথে তীব্রতর হয়েছে, সর্বোচ্চ বিন্দু ২০১৮ সালে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছুটা উন্নতি হলেও, এখনো অত্যন্ত গুরুতর। ভারতের ভূ-পৃষ্ঠের জল (মূলত নদী-জল ও হ্রদের জল ইত্যাদি) মোট ৬৯০ BCM, যার ৭০% দূষিত, মাত্র ৩০% ব্যবহারযোগ্য। তুলনায়, চীনের ভূ-পৃষ্ঠের জলের ৯০% এর বেশি ব্যবহার করা যায়^[31]।

Polluted River Stretches in India (2005–2025)

Source: CPCB National Water Quality Monitoring Programme, various assessment years



২০০৫ সালে, ভারত কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নজরদারি ৭১ দূষিত নদী-অংশ চিহ্নিত করেছে। দশ বছর পরে, এই সংখ্যা চার গুণের বেশি বেড়েছে। ২০১৮ সাল নাগাদ, মূল্যায়নে ৩২৩ নদীতে বিস্তৃত ৩৫১ দূষিত নদী-অংশ রেকর্ড করা হয়েছে — ঐতিহাসিক উচ্চ রেকর্ড। ২০২২-এর মূল্যায়ন রিপোর্টে সামান্য পতন: ২৭৯ নদীর ৩১১ অংশ; আর সর্বশেষ ২০২৫ রিপোর্ট তথ্য আরও কমিয়ে ২৭১ নদীর ২৯৬ অংশ করেছে

৩) নোংরা জলের প্রক্রিয়াকরণ-পুনর্ব্যবহারের অনুপাত কম; জল-সম্পদ অপচয়। চীনের ২০২৫ সালের পুনর্ব্যবহৃত জল ব্যবহারের পরিমাণ ২২ BCM^[32], অথচ ভারতের শহুরে নোংরা জলের মোট পরিমাণ ২৬ BCM, যার মাত্র ২৮% চিকিৎসা পায়, আর পুনর্ব্যবহৃত জলের ব্যবহারের হার ৩% এর

কম, মূলত উপেক্ষণীয়। যেহেতু শিল্প-জলের ব্যবহার শহরে কেন্দ্রীভূত, পুনর্ব্যবহৃত জল যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ব্যবহার না হয়, তাহলে শহরে জল-সংকটের সমস্যা সহজেই দেখা দেবে।

উপরের তিন সমস্যা গুরুতর হলেও, অমীমাংসিত নয়।

সবার আগে, ভারত সেচ দক্ষতা বাড়িয়ে কৃষি জলের ব্যবহার কমাতে পারে। ভারতের কৃষি সেচ দক্ষতা কম। সমান এলাকা সমান ফসলে, চীনের জল-ব্যবহার ভারতের প্রায় অর্ধেক। ভারতের বার্ষিক প্রায় ৭০০ BCM কৃষি জল-ব্যবহার কমিয়ে প্রায় ৪০০ BCM করা যায়; ৩০০ BCM জল-সম্পদ বাঁচানো যায়। এছাড়াও, ভারতের স্থানীয় নীতিগুলো কৃষককে ফসল বদলাতে উৎসাহিত করার নীতি প্রয়োগ শুরু করেছে, যার কিছু প্রভাব পড়েছে^[33]। কম জল-খরচের ফসল চাষের জমিতে ভর্তুকি দিয়ে, কৃষককে জল-ব্যবহার কমানোর দিকে পরিচালিত করা হয়। এই নীতি চীনের আগে প্রয়োগ করা 'খেতে চাষ ছেড়ে বনায়ন' নীতির মতো।

দ্বিতীয়, নোংরা জলের চিকিৎসা ও নতুন জল-ভান্ডার অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য ভূ-পৃষ্ঠের জল সম্পদ বাড়ানো যায়। চীন এই ক্ষেত্রে অগ্রণী। ২০০৫ সালে, চীনের ভূ-পৃষ্ঠের জলে দূষণের কারণে অনুপযোগীর অনুপাত প্রায় ৬০% ছিল^[34]। ২০১৫ সাল নাগাদ, চীনের ভূ-পৃষ্ঠের জলে দূষণের কারণে অনুপযোগীর অনুপাত কমে প্রায় ৩৫% হয়^[35]। যদি ভারতের ভূ-পৃষ্ঠের জলে দূষণের অনুপাত ৪০% এ নামে, তাহলে ২০০ BCM-এর বেশি ব্যবহারযোগ্য ভূ-পৃষ্ঠের জল আরও বাড়ানো যায়। এছাড়াও, পুকুর, জলাধার ও জলাভূমির মতো জল-ভান্ডার সুবিধার ব্যাপক পুনর্স্থাপন ও নতুন নির্মাণ, ভারতের সরকারি অনুমান অনুযায়ী, অতিরিক্ত ১৮৫ BCM জল-সম্পদ বাড়াতে পারে^[36]। এই ক্ষেত্রে, ভারতের সরকারি ও বেসরকারি উভয় দিকই পদক্ষেপ নিচ্ছে, শেষে, নোংরা জলের চিকিৎসা ও পুনর্ব্যবহৃত জলের চক্রাকার ব্যবহার সুদৃঢ় করে শহরে জল-সমস্যা সমাধান করা যায়। সব নোংরা জল চিকিৎসা ও পুনরায় ব্যবহার হলে, নতুন ২৬ BCM জল-সম্পদ যোগ করা যায়।

সব মিলিয়ে, ভারতের মুক্ত ও নতুন করা যায় এমন মোট জল-সম্পদ: ৩০০ BCM + ২০০ BCM + ১৮৫ BCM + ২৬ BCM = ৭১১ BCM। এটা আগেই চীনের সারা বছরের জল-ব্যবহারের চেয়ে বেশি; ভারতের মানুষের জন্য, নিশ্চয়ই যথেষ্ট হবে।

৪ সারসংক্ষেপ

আমাদের উপরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভারত ২০৪০ সাল নাগাদ চীনের প্রায় ২০১২ সালের শিল্পায়ন স্তরে বিকশিত হতে চাইলে, দেশীয় সম্পদ ব্যবহারের বাইরে, তাকে সামনের ১৫ বছরে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৬৫৯ বিলিয়ন ডলার তেল-গ্যাস আমদানি, ৭৬০ বিলিয়ন ডলার ধাতু খনিজ আমদানি করতে হবে; মোট প্রায় ১৪১৯ বিলিয়ন ডলার। এই বৈদেশিক মুদ্রা কোথা থেকে আসবে? একদিকে রপ্তানির বৃদ্ধি থেকে — আমদানির বৃদ্ধির বড় অংশ রপ্তানির জন্য। অন্যদিকে প্রবাসী-প্রেরণ (রেমিট্যান্স) আয়ের বৃদ্ধি থেকে। ভারতের ২০২৫ সালের প্রবাসী-প্রেরণ আয় ১৩৫৫ বিলিয়ন ডলার; ২০১৫ সালে শুধু ৬৮৯ বিলিয়ন ডলার; ১০ বছরে প্রায় দ্বিগুণ। বর্তমানে, ভারতীয় বড় সংখ্যায় বিশ্বজুড়ে কাজ করতে যাচ্ছে; আশা করা যায় ২০৪০-এর আগে এই বৃদ্ধি-গতি মূলত থাকবে। ২০৩৫ সালে, ভারতের প্রবাসী-প্রেরণ আয় ২৩০০ থেকে ২৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর আশা; অন্তত

১০০০ বিলিয়ন ডলারের বৃদ্ধি। তাই, ভারতের শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বড় সমস্যা নয়।

এছাড়াও, ভারতের জল-সম্পদ সমস্যাও ভৌত বাধা হবে না; দূষণ-চিকিৎসা, জল-ভান্ডার সুবিধা বাড়ানো এবং কৃষি জল-ব্যবহার কমানোর মতো ব্যবস্থায় জল-অভাবের সমস্যা কার্যকরভাবে শিথিল বা মূলত সমাধান হতে পারে।

তাই, ভারতে সম্পদ-অভাবের কারণে শিল্পায়ন না হওয়ার সমস্যা নেই; সে প্রায় ২০৪০ সালে চীনের প্রায় ২০১২ স্তরে বিকশিত হতে পারে, মূলত শিল্পায়ন সম্পূর্ণ করতে পারে।

তথ্যসূত্র

- ^লিউ জংয়ি: দেশীয় উৎপাদন বাড়ান, আমদানি-নির্ভরতা থেকে মুক্ত হোন; ভারত তেল উৎপাদন সম্প্রসারণে ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে
https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg
- ^<https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEdTMOZDiF35Q>
- ^<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>
- ^গত বছর অপরিশোধিত তেল আমদানিতে এক ট্রিলিয়ন খরচ; বাহ্যিক নির্ভরতা আবার সতর্কতা-রেখা পার <https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>
- ^Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why
<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>
- ^A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar
<https://e360.yale.edu/features/india-solar>
- ^২০২৫ সালে ১১৯GW ফটোভোল্টিক মডিউল ক্ষমতা এবং ৯GW সেল ক্ষমতার নতুন বৃদ্ধি!
<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>
- ^ফটোভোল্টিক নতুন নীতি কঠোর: দেশীয় সোলার সেল বাধ্যতামূলক
https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html
- ^স্থানীয়করণ জোর করে! ফটোভোল্টিক মহাশক্তি আবার ওয়েফার ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে
<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>
- ^শক্তি-ভান্ডার বাজার বিস্ফোরণ: নীতি লভ্যাংশ + স্থানীয়করণ কৌশল দ্বি-ইঞ্জিন; ৭৩GW জাতীয় পরিকল্পনা নীল সাগর খুলছে <https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

- ^পাঁচ বছর ৬০GWh! ইভি লিথিয়াম এনার্জি শক্তি-ভান্ডারে লক্ষ্য; সেনার আগেই মোতায়েন
<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>
- ^nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say
<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>
- ^Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq> <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>
- ^২০২৫ সালে কয়লা আমদানি ২.৫ কোটি টন, বছরে-বছরে ০.৮% বৃদ্ধি
<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=ggmp>
- ^লৌহ আকরিক <https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>
- ^Mysteel ব্যাখ্যা: লৌহ আকরিক রপ্তানির গতি আর কতদিন চলবে?
https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html
- ^《লৌহ আকরিক দেশের 'অভাব' হওয়া কৌশলগত খনিজ; দেশীয় খনির চাহিদা নীতি-সমর্থনে উন্নয়ন-স্থান রাখে》 ভান্ডার বড় হলেও, আমাদের দেশের লৌহ আকরিকের গড় শ্রেণি শুধু ৩৪.৫%; বৈশ্বিক গড় ৪৭.২% এর কম; বৈশ্বিক প্রধান লৌহ আকরিক ভান্ডার থাকা দেশে সবশেষে। https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf
- ^২০২৩ বিশ্ব বক্সাইট ভান্ডার ও বণ্টন
<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>
- ^<https://news.smm.cn/news/102454223>
- ^২০২৫ সালে আমাদের দেশের সোনার উৎপাদন ৩৮১.৩৩৯ টন, বছরে-বছরে ১.০৯% বৃদ্ধি; সোনার ভোগ ৯৫০.০৯৬ টন, বছরে-বছরে ৩.৫৭% পতন
<https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>
- ^জনতা জমা করা ২.৪ লক্ষ টন সোনা, শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের জন্য খারাপ স্বপ্ন হয়ে গেছে!
<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>
- ^Indian Minerals Yearbook 2021
https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf
- ^জিংক সম্পদ ভান্ডার বণ্টন ও উৎপাদন অবস্থা
<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>

- ^ 《খাদ্য বাজার তুলনামূলক বিশ্লেষণ》 ভূমি-ব্যবহারের হার আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি; কৃষি ভূমি প্রায় ১.২ কোটি হেক্টর, জাতীয় এলাকার ৪৫%; আর আমাদের দেশের কৃষি ভূমি শুধু জাতীয় এলাকার ১৩.৫৪%। <https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>
- ^Cereal yield (kg per hectare) – China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>
- ^Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) – India, China
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>
- ^ 《RAINWATERHARVESTING》 বিভাগের মূল্যায়ন অনুযায়ী, ভারত বার্ষিক প্রায় ৩৮৮০ বিলিয়ন ঘন মিটার (BCM) বৃষ্টিপাত পায়। বাষ্পীভবন ও বাষ্প-উত্সর্জন ইত্যাদি বিবেচনায় নেওয়ার পরে, দেশের গড় বার্ষিক জল-সম্পদ ১৯৯৯.২০ BCM আঁকা হয়েছে। এছাড়াও, ভূ-আকৃতি, জল-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বাধার কারণে, ব্যবহারযোগ্য জল প্রায় ১১২৬ BCM অনুমান; যার মধ্যে প্রায় ৬৯০ BCM ভূ-পৃষ্ঠের জল এবং প্রায় ৪৩৬ BCM মোট বার্ষিক ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ।
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>
- ^Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions
<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>
- ^https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvww.pdf?source=pqals
- ^The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration <https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>
- ^পারিস্থিতিক-পরিবেশ মন্ত্রণালয়: ২০২৫ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং জানুয়ারি-ডিসেম্বর জাতীয় ভূ-পৃষ্ঠের জল পরিবেশ গুণমান অবস্থা
https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml
- ^২০২৫ সালে জাতীয় শহুরে পুনর্ব্যবহৃত জল ব্যবহারের পরিমাণ ২২০ বিলিয়ন ঘন মিটারের বেশি <https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db0lead039a352443/c.html>
- ^Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette
- ^ 《২০০৫ পরিবেশ অবস্থা বুলেটিন》 জাতীয় পরিবেশ নজরদারি নেটওয়ার্কের সাত প্রধান জল-সিস্টেমের ৪১১ ভূ-পৃষ্ঠের জল নজরদারি অংশে, I~III শ্রেণি, IV~V শ্রেণি ও খারাপ-V শ্রেণির জলের গুণমানের অংশ অনুপাত ক্রমান্বয়ে ৪১%, ৩২% ও ২৭%। যার মধ্যে পার্ল নদী, ইয়াংতজে

নদীর জল গুণমান তুলনামূলকভাবে ভালো; লিয়াও নদী, হুয়াই নদী, হলুদ নদী, সংহুয়া নদীর জল গুণমান খারাপ; হাই নদী দূষণ গুরুতর। প্রধান দূষণ সূচক: অ্যামোনিয়া-নাইট্রোজেন, পাঁচ-দিন জৈব-রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা, পারম্যাঙ্গানেট সূচক ও তেল শ্রেণি।

<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

- ^ 《২০১৫ পরিবেশ অবস্থা বুলেটিন》 জাতীয় ৯৬৭ ভূ-পৃষ্ঠের জল রাজ্য-নিয়ন্ত্রণ অংশে জল গুণমান নজরদারি করা হয়েছে; I~III শ্রেণি, IV~V শ্রেণি ও খারাপ-V শ্রেণির অংশ ক্রমাগত ৬৪.৫%, ২৬.৭% ও ৮.৮%।
<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>
- ^ 《ভূগর্ভস্থ জল কৃত্রিম পুনর্ভরণ মাস্টার প্ল্যান》 ভূগর্ভস্থ জল কৃত্রিম পুনর্ভরণ মাস্টার প্ল্যান-২০২০, কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল বোর্ড (CGWB) রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরামর্শে তৈরি করেছে; এটি একটি স্থূল-স্তরের পরিকল্পনা, যা দেশের বিভিন্ন ভূ-আকৃতি অবস্থার জন্য বিভিন্ন ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ কাঠামো দেখায়। পরিকল্পনার লক্ষ্য ভারত জুড়ে প্রায় ১.৪২ কোটি এমন কাঠামো বানানো, যার ফলে প্রায় ১৮৫ বিলিয়ন ঘন মিটার (BCM) বৃষ্টি-জল সংগৃহীত হতে পারে।
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

টীকা

[1] লিউ জংয়ি: ভারত তেল উৎপাদন সম্প্রসারণে ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে

中文原文: 刘宗义: 提高本土产量, 摆脱进口依赖, 天竺投资千亿美元扩产石油

https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f_d4JqKg

[2] ভারত গভীর-সমুদ্র তেল উন্নয়ন (ওয়েইচ্যাট নিবন্ধ)

<https://mp.weixin.qq.com/s/H1MizbMw6FEtMOZDiF35Q>

[3] Rystad: ২০৪০ সাল নাগাদ ভারতের গ্যাস চাহিদা দ্বিগুণ

<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>

[4] চীন ২০১০: অপরিশোধিত তেল আমদানিতে ১৩৫১ বিলিয়ন ডলার

中文原文: 进口原油去年花费万亿 对外依存再破警戒线

<https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>

[5] সাহারানপুর সোলার প্ল্যান্টের জন্য জমি ছেড়া কৃষক রাগান্বিত

中文原文: Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why

<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>

[6] প্রধান দেশের মধ্যে প্রথম: ভারত সৌর শক্তি দিয়ে শিল্পায়ন করছে

中文原文: A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar

<https://e360.yale.edu/features/india-solar>

[7] ২০২৫: ভারতে ১১৯GW মডিউল + ৯GW সেল ক্ষমতা

中文原文: 2025年新增119GW光伏组件产能和9GW电池产能!

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwt7297169.shtml>

[8] ফটোভোল্টিক নতুন নীতি: দেশীয় সেল বাধ্যতামূলক

中文原文: 光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池

https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html

[9] ভারত ওয়েফার ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে

中文原文: 强推本土化! 光伏大国再对硅片采购设限

<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>

[10] ভারত শক্তি-ভান্ডার বাজার বিস্ফোরণ

中文原文: 储能市场爆发: 政策红利+本地化战略双轮驱动 73GW国家规划撬动蓝海

<https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

[11] ইতি লিথিয়াম: ৫ বছর ৬০GWh শক্তি-ভান্ডার

中文原文: 五年60GWh! 亿纬锂能锚定储能, 军团早有布局

<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>

[12] ভারত আমদানি-ভিত্তিক প্ল্যান্টে দেশীয় কয়লা ৫০% এর কাছাকাছি

中文原文: nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say

<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>

[13] ভারত সৌর আমদানি Q4 ২০২৫-এ ৩৪% উপরে

中文原文: Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

<https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

[14] ২০২৫ কয়লা আমদানি ২.৫ কোটি টন

中文原文: 2025年煤炭进口2.5亿吨, 同比增长0.8%

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=ggmp>

[15] লৌহ আকরিক ডেটা

中文原文: 铁矿

<https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>

[16] Mysteel: লৌহ আকরিক রপ্তানির গতি

中文原文: Mysteel解读: 铁矿出口动能还能持续多久?

https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

[17] চীনা লৌহ আকরিকের গড় শ্রেণি শুধু ৩৪.৫%

中文原文: 《铁矿是国内“短缺”的战略性矿产, 国内矿需求受政策支持有增长空间》尽管储量较大, 但我国铁矿石的平均品位仅为34.5%, 低于全球47.2%的平均水平, 在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

[18] ২০২৩ বিশ্ব বক্সাইট ভান্ডার

中文原文: 2023年世界铝土矿储量及分布

<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5def0d06475>

[19] ভারত অ্যালুমিনিয়াম ডেটা

<https://news.smm.cn/news/102454223>

[20] ২০২৫ চীনা সোনার উৎপাদন-ভোগ তথ্য

中文原文: 2025年我国黄金产量381.339吨, 同比上升1.09%, 黄金消费量950.096吨, 同比下降3.57%

<https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>

[21] জনতা জমা করা ২.৪ লক্ষ টন সোনা

中文原文: 民间囤积的2.4万吨黄金, 终于成了官方的噩梦!

<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>

[22] ভারতীয় খনিজ বার্ষিকী ২০২১ (জিংক)

中文原文: Indian Minerals Yearbook 2021

https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf

[23] জিংক সম্পদ ভান্ডার বণ্টন

中文原文: 锌资源储量分布及产量情况

<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>

[24] ভারতের কৃষি ভূমি চীনের চেয়ে বড়

中文原文: 《粮食市场比较分析》国土可利用率远高于我国, 耕地约1.2亿公顷, 占国土面积的45%, 而我国耕地仅占国土的13.54%。

<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>

[25] শস্য ফলন (কেজি/হেক্টর): চীন, ভারত

中文原文: Cereal yield (kg per hectare) - China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>

[26] সার ব্যবহার (কেজি/হেক্টর): ভারত, চীন

中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

[27] ভারত: ৩৮৮০ BCM বৃষ্টি, ১১২৬ BCM ব্যবহারযোগ্য

中文原文: 《RAINWATERHARVESTING》As per the assessment made by the department, India receives annual precipitation of about 3880 Billion Cubic Metre (BCM). After accounting for evaporation and evapo-transpiration etc, the average annual water resource in the Country has been assessed as 1999.20 BCM. Further, it has been estimated that owing to topographic, hydrological and other constraints, the utilizable water is around 1126 BCM which comprises of around 690 BCM of surface water and around 436 BCM of total annual ground water recharge.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>

[28] ভারতে ভূগর্ভস্থ জল ক্ষয়

中文原文: Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions

<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>

[29] পাঞ্জাব ভূগর্ভস্থ জল ডেটা (সংসদ প্রশ্ন)

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals

[30] ভারতের নদীর অবস্থা: তিন দশকের সংকট

中文原文: The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration

<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

[31] চীন ২০২৫ ভূ-পৃষ্ঠের জল গুণমান

中文原文：生态环境部公布2025年第四季度和1—12月全国地表水环境质量状况

https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml

[32] ২০২৫ চীনা শহরে পুনর্ব্যবহৃত জল ২২০ BCM এর বেশি

中文原文：2025年全国城市再生水利用量超220亿立方米

<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>

[33] হরিয়ানা: ধান থেকে বিকল্প ফসলে ৮,০০০ রুপি/একর প্রণোদনা

中文原文：Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops

https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette

[34] চীন ২০০৫ পরিবেশ বুলেটিন

中文原文：《2005环境状况公报》国家环境监测网(简称国控网)七大水系的411个地表水监测断面中，I～III类、IV～V类和劣V类水质的断面比例分别为41%、32%和27%。其中，珠江、长江水质较好，辽河、淮河、黄河、松花江水质较差，海河污染严重。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和石油类。

<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

[35] চীন ২০১৫ পরিবেশ বুলেটিন

中文原文：《2015环境状况公报》全国967个地表水国控断面(点位)开展了水质监测，I～III类、IV～V类和劣V类水质断面分别占64.5%、26.7%和8.8%。

<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>

[36] ভারত ভূগর্ভস্থ জল কৃত্রিম পুনর্ভরণ মাস্টার প্ল্যান ২০২০

中文原文：《MASTERPLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER》Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various GW recharge structures for the different terrain conditions of the country. The plan aims to construct approximately 1.42 crore such structures across India, potentially harnessing about 185 Billion Cubic Meters (BCM) of rainwater.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

এই নিবন্ধটি মূলত ঝিহু (Zhihu) -তে (চীনা ভাষায়) প্রকাশিত হয়েছিল: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963> লেখক: 最最遥远的路 • ঝিহু প্রোফাইল: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答(中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>